Министерство науки и вышего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

« Московский педагогический государственный университет »

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Выполнил студент группы ЗОМ34-ПВШ2616: **Золотухин Андрей Александрович**

Ссылка на репозиторий: https://github.com/CorgiPuppy/dslp-labs

Принял: Жданов Сергей Александрович

Дата сдачи: 23.10.26

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание 1 3
   1.1. Ознакомление с примерами из лекции 3
2. Задание 2 6
   2.1. Решение теста 6
3. Задание 3 7

1. Задание 1

1.1. Ознакомление с примерами из лекции

```cpp
// array2.cpp
// C++ программа иллюстрирует определение массива 2D nxn
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
Александрович

#include <iostream>
int main() {
  int n; // кол-во строк и столбцов
  std::cin >> n; // чтение числа из пользовательского ввода
  int** a = new int *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new int[n];

  // создаю единичную матрицу (матрица, где на главной диагонали находятся
единицы, а на остальных - нули
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      a[i][j] = (i == j) ? 1 : 0; // сократил до одной строчки при помощи
тернарного оператора

  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << a[i][j] << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // В примере нет, но меня всегда учили освобождать память после её выделения
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] a[i];
  delete[] a;

  return 0;
}
```

```
5
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

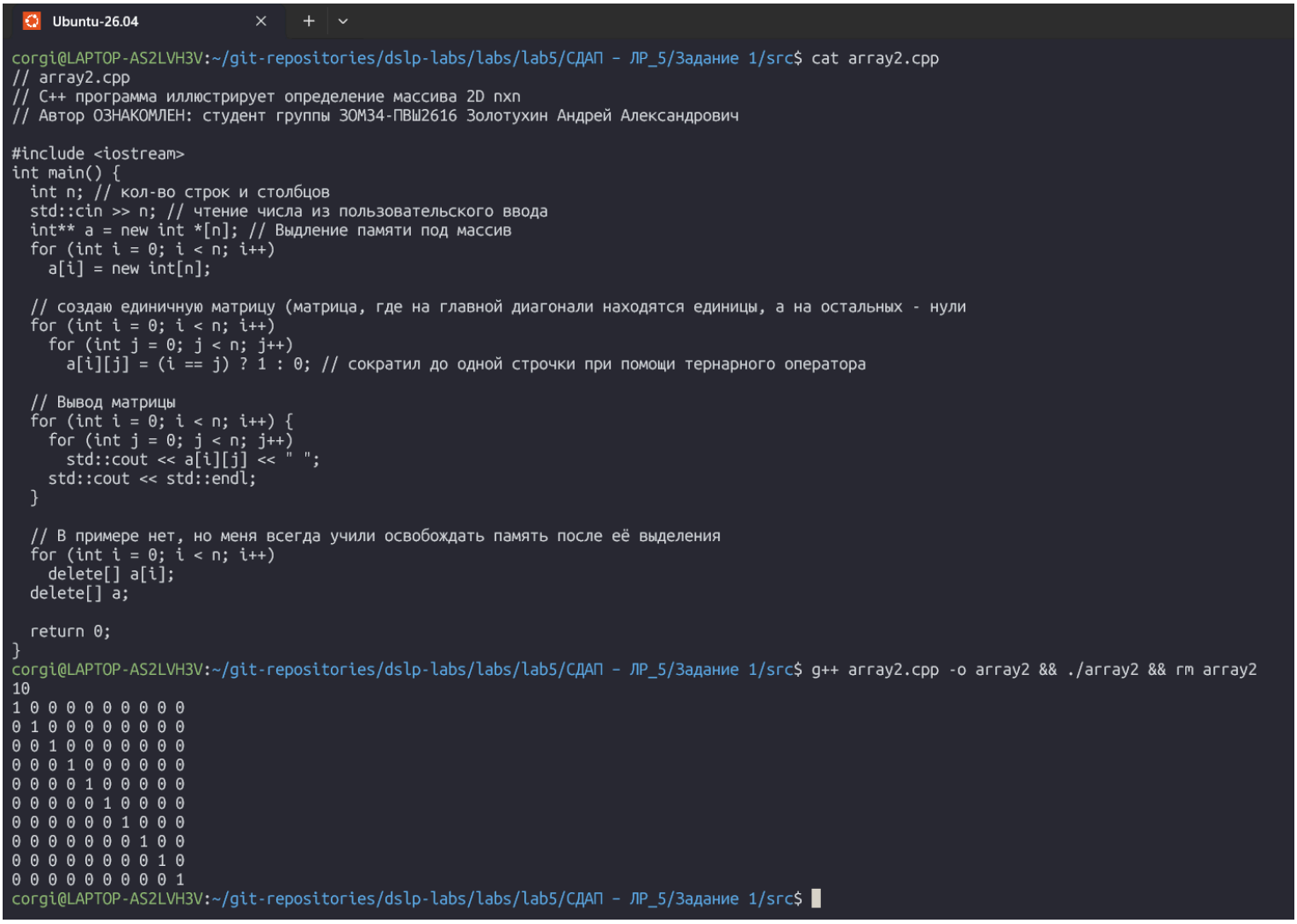


Рис. 1: Авторская иллюстрация программы array2.cpp

```cpp
// z2.cpp
// C++ программа иллюстрирует одну из задач
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
Александрович

#include <iostream>
int main() {
  int n; // кол-во строк и столбцов
  std::cin >> n; // чтение числа из пользовательского ввода
  int** a = new int *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new int[n];

  // Формирую матрицу, где на главной диагонали единицы, ниже главной -
двойки, выше - нули
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (j < i) a[i][j] = 2;
      if (j == i) a[i][j] = 1;
      if (j > i) a[i][j] = 0;
```

```
  }

  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << a[i][j] << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // В примере нет, но меня всегда учили освобождать память после её выделения
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] a[i];
  delete[] a;

  return 0;
}
```

```
6
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0
2 2 2 1 0 0
2 2 2 2 1 0
2 2 2 2 2 1
```

2. Задание 2

2.1. Решение теста

Fri Oct 23 2026 17:50:28 GMT+0300 (Москва, стандартное время)
Дисциплина: Структуры данных, языки и методы программирования (СДАП)
Тема: Двумерные массивы и их применение в решении задач(ЛР-5)
Форма контроля: Вопросы для самопроверки в режиме диалога
Группа: ЗОМ34-ПВШ261

Вопросы для самопроверки (с заполнением в режиме диалога)

по теме: **Двумерные массивы и их применение в решении задач (ЛР-5)**

Введите фамилию и имя
Студент:
Золотухин Андрей
Ok

Вопрос	Ответ
1. Что означает следующее объявление массива? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ Одномерный массив из 5 элементов. ◦ Двумерный массив с 2 строками и 3 столбцами. ◦ Трехмерный массив с 2 строками и 3 столбцами. ◦ Одномерный массив из 6 элементов.	Двумерный массив с 2 строками и 3 столбцами.
2. Как получить доступ к элементам во второй строке и первом столбце этого массива? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ matrix[1][0] ◦ matrix[2][0] ◦ matrix[0][1] ◦ matrix[1][1]	matrix[1][0]
3. Что выведет следующий код? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; printf("%d", matrix[0][2]); Ваш выбор: ◦ 4 ◦ 6 ◦ 2 ◦ 3	2
4. Какое из следующих утверждений изменит первый элемент во второй строке матрицы на 7? int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} }; Ваш выбор: ◦ matrix[0][1] = 7; ◦ matrix[1][0] = 7; ◦ matrix[2][0] = 7; ◦ matrix[1][1] = 7;	matrix[1][0] = 7
5. Что необходимо сделать, чтобы вывести на экран все элементы двумерного массива? Ваш выбор: ◦ Всего один цикл for. ◦ Вложенный цикл с одним циклом for для каждого измерения ◦ Два отдельных цикла for для каждого измерения. ◦ Один оператор printf	Вложенный цикл с одним циклом for для каждого измерения
6. Задан следующий фрагмент кода: String[ ][ ] families = {{"Kim", "Allen"}, {"Nancy","John"},{"Chris", "Samantha"},{"Rob", "Mary"}} Ваш выбор: Укажите каково значение families[2][0]?	Chris
7. Что такое двумерный массив? Ваш выбор: ◦ Массив, в котором каждый элемент представляет собой одно значение. ◦ Массив, хранящий элементы в одной строке. ◦ Массив массивов или матрица, состоящая из строк и столбцов. ◦ Массив, содержащий только целые числа.	Массив массивов или матрица, состоящая из строк и столбцов.
8. Каким будет итоговое значение arr[2] после выполнения следующего кода? arr[] = {5, 8, 3, 7};arr[2] = arr[1] * arr[0]; Ваш выбор: ◦ 1 ◦ 4 ◦ 40 ◦ 8	40
9. Как осуществляется доступ к элементам двумерного массива arr? Ваш выбор: ◦ arr(i, j) ◦ arr[i, j] ◦ arr[i][j] ◦ arr{ i }{ j }	arr[i][j]
10. Сколько подмассивов возможно для массива с n элементами? Ваш выбор: ◦ n-1 ◦ 2n ◦ n(n-1)/2 ◦ n(n+1)/2	n(n+1)/2

Текст ответа на вопрос:

Сохранить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Отменить: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – номера вопросов

Введите/Отмените текст ответа на вопрос и нажмите кнопку с его номером для сохранения или удаления.

© Золотухин Андрей

3. Задание 3

```cpp
/* Автор: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616
 * СДАП Лабораторная работа 4
 * Язык: C++
 */

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <format>

int main() {
  /*
   * Задача 1
   */
  std::cout << "--- Задача 1 ---" << std::endl;
  std::cout << "Введите размер квадратной матрицы: ";
  int n; // кол-во строк и столбцов
  std::cin >> n; // чтение числа из пользовательского ввода
  double** a = new double *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new double[n];

  // Формирую матрицу с элементами, равными sin((i^2 - j^2)/ n)
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      a[i][j] = std::sin(double(i * i - j * j) / n);

  std::cout << "Вывод итоговой матрицы:" << std::endl;
  // Вывод матрицы с форматированием: округление до 2 знаков после запятой
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << std::format("{:5.2f}", a[i][j]) << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  int counter = 0; // счётчик для подсчёта количества элементов
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      if (a[i][j] > 0) counter++; // считаю только положительный элемент
(строго больше нуля)

  // Вывод ответа на 1-ое задание
  std::cout << std::endl << "Количество положительных элементов в матрице: "
<< counter << std::endl;

  // Освобождаю память
```

```cpp
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] a[i];
  delete[] a;
  a = nullptr;
  /*
   * Конец задачи 1
   */

  /*
   * Задача 2
   */
  std::cout << std::endl << "--- Задача 2 ---" << std::endl;
  std::cout << "Введите количество элементов последовательности (от 1 до 10 включительно): ";
  std::cin >> n; // чтение кол-ва чисел в последовательности и кол-ва строк и столбцов из пользовательского ввода
  std::cout << "Введите " << n << " элементов последовательности (через пробел): ";
  int* x = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
    std::cin >> x[i];

  long long** b = new long long *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    b[i] = new long long[n];

  // Формирую матрицу, где i - степень, j - столбец
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      b[i][j] = std::pow(x[j], i);

  std::cout << "Вывод итоговой матрицы:" << std::endl;
  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << std::format("{:5}", b[i][j]) << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // Освобождаю память
  delete[] x;
  x = nullptr;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] b[i];
  delete[] b;
  b = nullptr;
```

```
  /*
   * Конец задачи 2
   */

  /*
   * Задача 3
   */
  std::cout << std::endl << "--- Задача 3 ---" << std::endl;
  std::cout << "Введите размер квадратной матрицы: ";
  std::cin >> n; // чтение кол-ва чисел в последовательности и кол-ва строк и
столбцов из пользовательского ввода

  double** c = new double*[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    c[i] = new double[n];

  // Формирую матрицу такую, что первая строка 2j + 3, вторая - j-(3/(2+(1/
j))), а остальные - сумма двух предыдущих
  for (int j = 0; j < n; j++) {
    c[0][j] = 2.0 * (j + 1) + 3.0;
    c[1][j] = (j + 1.0) - (3.0 / (2.0 + (1.0 / (j + 1.0))));
  }
  for (int i = 2; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      c[i][j] = c[i - 2][j] + c[i - 1][j];

  std::cout << "Вывод итоговой матрицы:" << std::endl;
  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << std::format("{:5.2f}", c[i][j]) << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // Поиск минимума по строкам и максимум по слобцам
  // Присваиваю за минимум и максимум первый элемент матрицы
  double min = c[0][0];
  double max = c[0][0];

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (c[i][j] < min) min = c[i][j];
      if (c[i][j] > max) max = c[i][j];
    }
  }
```

```cpp
  // Вывод ответа для 3 задачи (среднее арифметическое минимума и максимума)
  std::cout << "Значение среднего арифметического наименьшего по строкам и наибольшего по столбцам элементов матрицы: " << std::format("{:.5f}", (min + max) / 2.0) << std::endl;

  // Освобождаю память
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] c[i];
  delete[] c;
  c = nullptr;
  /*
   * Конец задачи 3
   */
  return 0;
}
```

```
--- Задача 1 ---
Введите размер квадратной матрицы: 5
Вывод итоговой матрицы:
 0.00 -0.20 -0.72 -0.97  0.06
 0.20  0.00 -0.56 -1.00 -0.14
 0.72  0.56  0.00 -0.84 -0.68
 0.97  1.00  0.84  0.00 -0.99
-0.06  0.14  0.68  0.99  0.00

Количество положительных элементов в матрице: 10

--- Задача 2 ---
Введите количество элементов последовательности (от 1 до 10 включительно): 3
Введите 3 элементов последовательности (через пробел): 1 2 3
Вывод итоговой матрицы:
    1     1     1
    1     2     3
    1     4     9

--- Задача 3 ---
Введите размер квадратной матрицы: 5
Вывод итоговой матрицы:
 5.00  7.00  9.00 11.00 13.00
 0.00  0.80  1.71  2.67  3.64
 5.00  7.80 10.71 13.67 16.64
 5.00  8.60 12.43 16.33 20.27
10.00 16.40 23.14 30.00 36.91
Значение среднего арифметического наименьшего по строкам и наибольшего по столбцам элементов матрицы: 18.45455
```

```
--- Задача 1 ---
Введите размер квадратной матрицы: 10
Вывод итоговой матрицы:
 0.00 -0.10 -0.39 -0.78 -1.00 -0.60  0.44  0.98 -0.12 -0.97
 0.10  0.00 -0.30 -0.72 -1.00 -0.68  0.35  1.00 -0.02 -0.99
 0.39  0.30  0.00 -0.48 -0.93 -0.86  0.06  0.98  0.28 -0.99
 0.78  0.72  0.48  0.00 -0.64 -1.00 -0.43  0.76  0.71 -0.79
 1.00  1.00  0.93  0.64  0.00 -0.78 -0.91  0.16  1.00 -0.22
 0.60  0.68  0.86  1.00  0.78  0.00 -0.89 -0.68  0.69  0.63
-0.44 -0.35 -0.06  0.43  0.91  0.89  0.00 -0.96 -0.33  0.98
-0.98 -1.00 -0.98 -0.76 -0.16  0.68  0.96  0.00 -1.00  0.06
 0.12  0.02 -0.28 -0.71 -1.00 -0.69  0.33  1.00  0.00 -0.99
 0.97  0.99  0.99  0.79  0.22 -0.63 -0.98 -0.06  0.99  0.00

Количество положительных элементов в матрице: 45

--- Задача 2 ---
Введите количество элементов последовательности (от 1 до 10 включительно): 5
Введите 5 элементов последовательности (через пробел): 10 9 7 8 4
Вывод итоговой матрицы:
    1     1     1     1     1
   10     9     7     8     4
  100    81    49    64    16
 1000   729   343   512    64
10000  6561  2401  4096   256

--- Задача 3 ---
Введите размер квадратной матрицы: 4
Вывод итоговой матрицы:
 5.00  7.00  9.00 11.00
 0.00  0.80  1.71  2.67
 5.00  7.80 10.71 13.67
 5.00  8.60 12.43 16.33
Значение среднего арифметического наименьшего по строкам и наибольшего по
столбцам элементов матрицы: 8.16667
```